Contents

1. Introducción 1
  1.1 Propósito del documento 1
  1.2 Alcance del producto 1
  1.3 Audiencia 1
  1.4 Convenciones 2
  1.5 Documentos de referencia 2
2. Glosario y desambiguaciones 2
3. Actores del sistema 3
4. Reglas de negocio transversales 4
7. Fuera del alcance de la versión 1 5
8. Trazabilidad 6
  8.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo 6
  8.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan 7

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica **qué debe hacer Aliflow y bajo qué restricciones**, de forma verificable. Es la fuente única de los requerimientos del sistema: todo lo demás del repositorio (casos de uso, diagramas UML, modelo de datos, prototipo) es la *realización* de lo que aquí se especifica, y debe poder trazarse hasta un requerimiento de esta lista.

No repite el contenido de los otros documentos. Cuando un requerimiento necesita justificación de diseño, apunta a la sección exacta donde vive.

1.2 Alcance del producto

Aliflow es una plataforma **multi-tenant** que permite a un estudiante de la UEES recargar saldo, ver el menú de cualquier local de comida del campus, comprar su almuerzo con anticipación y retirarlo presentando un código. Cada local (Barú, Caramel Coffee, …) opera como un tenant independiente, con su propio menú, su propio personal y **su propio sistema ERP**, con el que Aliflow se integra a través de una API genérica.

Aliflow no es un ERP, ni un emisor de facturas electrónicas, ni un sistema de punto de venta. No reemplaza la caja del local: convive con ella.

1.3 Audiencia

Tabla 1: Audiencia del documento

Lector	Qué busca aquí
Cliente	Confirmar que lo especificado corresponde a lo acordado
Equipo de desarrollo	Construir contra criterios de aceptación verificables
Evaluación académica	Verificar el cumplimiento de los requisitos del proyecto

1.4 Convenciones

Identificadores. `RF-nn` requerimiento funcional · `RNF-P-nn` no funcional de producto · `RNF-O-nn` organizacional · `RNF-E-nn` externo · `RN-nn` regla de negocio transversal · `UCnn` caso de uso · `R-nn` riesgo.

Prioridad (MoSCoW).

Tabla 2: Niveles de prioridad MoSCoW

Nivel	Significado
Debe	Sin esto no hay producto. Entra en v1 obligatoriamente.
Debería	Importante, pero el producto funciona sin ello. Entra en v1 si el cronograma lo permite.
Podría	Deseable. Primer candidato a salir si hay presión de tiempo.
No en v1	Explícitamente fuera de alcance, con la razón declarada.

1.5 Documentos de referencia

Tabla 3: Documentos de referencia

Documento	Qué aporta
`02-Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Uso.md`	Desarrollo narrativo de cada caso de uso citado en la columna *Origen*
`02-Modelamiento-Parte-Estatica/b-Diagrama-de-Clases.md`	Entidades y atributos nombrados en los criterios de aceptación
`04-Modelo-de-Base-de-Datos/`	Esquema de datos que materializa las reglas de negocio
`06-Gestion-de-Riesgos.md`	Los riesgos del proyecto y su plan de acción

---

2. Glosario y desambiguaciones

Tres términos de este proyecto admiten más de un significado. El documento usa exclusivamente el que se fija en esta tabla.

Tabla 4: Glosario de términos

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Proveedor (entidad)	El **local/negocio**: el tenant. Barú, Caramel Coffee. Clase `Proveedor`.	Con el rol homónimo.
Proveedor (rol)	La **persona** que gerencia el local. Clase `Administrador`. El cliente usa "Proveedor" y "Administrador" para el mismo rol.	Con la entidad, y con el Super-Admin.
Cartilla de fidelidad	**Tarjeta de sellos**: el estudiante acumula un sello por entrega y al completar N sellos gana un premio.	Con un **paquete prepago de almuerzos**: son productos distintos y este proyecto usa exclusivamente la primera acepción.

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Saldo	Dinero prepagado por el estudiante **en un establecimiento concreto**, gastable **solo ahí**. Un estudiante puede tener varios saldos, uno por local.	Con un saldo único gastable en cualquier local, que **no** es el modelo de este sistema.
Cupo reservado	Unidades de un plato **apartadas exclusivamente para venta por Aliflow**, administradas manualmente por el Proveedor. Clase `InventarioReservado`.	Con el stock total del ERP (`Plato.stockDisponible`), que en Aliflow es solo un espejo informativo.
Código de retiro	Código **numérico de 6 dígitos** que el estudiante dicta de viva voz y el Operador teclea.	Con un QR o código de barras escaneable. **No hay escáner en ninguna parte del sistema.**
Comprobante	Constancia **interna sin validez tributaria** que emite Aliflow.	Con la **factura**, que emite el ERP del local y sí tiene validez tributaria. Ver RN-09.
Operador	Rol que valida el código y marca la entrega física.	Con "cajero", denominación informal del mismo rol.

3. Actores del sistema

Tabla 5: Actores del sistema

Actor	Tipo	Autenticación	Ámbito
Estudiante	Primario	Google OAuth 2.0 / OIDC, dominio institucional	Su propia cuenta; compra en cualquier local
Proveedor (gerente del local)	Primario	Credenciales propias del rol	**Un solo local.** Un local puede tener varias cuentas
Operador	Primario	Credenciales propias del rol	Un local y un punto de entrega. Un local puede tener varios
Super-Admin de Aliflow	Primario	Credenciales propias del rol	**Todos los locales.** Único rol sin local propio
Proveedor de Identidad (Google)	Secundario / externo	—	Autentica al Estudiante
ERP del local (Contífico, Alpwin, Odoo, …)	Secundario / externo	Credenciales por local	Uno por local; heterogéneos
Pasarela de pagos	Secundario / externo	—	Procesa las recargas

El sistema tiene **cuatro roles primarios**: Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow. Los tres primeros operan dentro de un establecimiento; el Super-Admin es el único con visibilidad sobre todos.

4. Reglas de negocio transversales

Restricciones que aplican a varios requerimientos a la vez. Se enuncian una sola vez para no repetirlas en cada RF.

Tabla 6: Reglas de negocio transversales

ID	Regla
RN-01	**Una orden pertenece a un solo local.** Todos los ítems de una orden deben ser platos del mismo `Proveedor`.
RN-02	**La disponibilidad de venta es el mínimo entre el cupo reservado remanente y el stock sincronizado del ERP.** Si cualquiera de los dos está en cero, Aliflow no vende. El **descuento transaccional se realiza sobre el cupo**, en la base de datos de Aliflow. Si el stock sincronizado supera el umbral de antigüedad acordado para ese ERP, la validación se hace **solo contra el cupo**: un fallo de integración no interrumpe la venta.
RN-03	**El código de retiro vale únicamente el día de la compra**, y como máximo hasta la hora máxima de retiro del local. Tres estados: `VÁLIDO` / `UTILIZADO` / `VENCIDO`.
RN-04	**El código de retiro es de un solo uso.** Su invalidación es atómica y condicional; una segunda redención debe fallar, no completarse.
RN-05	**Toda hora, cupo, cantidad de sellos y premio es configuración por local**, nunca constante del sistema.
RN-06	**Aliflow nunca almacena el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad.** Solo tipo, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.
RN-07	**Un Proveedor y un Operador solo pueden ver y operar datos de su propio local.** El aislamiento entre tenants se verifica en el backend, nunca solo en la interfaz.
RN-08	**El sello de fidelidad se acredita al entregar, no al comprar**, y como máximo **uno por día** por local.
RN-09	**Aliflow emite comprobantes internos sin validez tributaria; la factura fiscal la emite el ERP del local.** Aliflow no es emisor fiscal en ningún flujo.
RN-10	**Toda operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden queda registrada en auditoría**, con actor, acción, entidad afectada y marca de tiempo.
RN-11	**El control de concurrencia vive en la base de datos de Aliflow**, no se delega en el ERP externo. Validado empíricamente.
RN-12	**Un canje de premio es una orden real con un descuento del 100% identificado como "Premio"**, no una venta de $0. Conserva el precio original del plato, descuenta cupo y genera código de retiro, pero el total a pagar es $0 y no toca el saldo del estudiante.

ID	Regla
RN-13	**El saldo pertenece al establecimiento, no al estudiante.** La recarga es por establecimiento y solo puede gastarse ahí. No hay saldo único ni transferencias entre locales.
RN-14	**Aliflow no recibe ni custodia fondos en ningún punto.** El dinero de la recarga va de la pasarela a la cuenta del proveedor destino. Aliflow registra el movimiento, no lo posee.
RN-15	**Al estudiante nunca se le muestra la cantidad de unidades disponibles**, solo si el plato está *Disponible* o *Agotado*. La cifra del cupo es información interna del local y sí se le muestra al Proveedor.

---

7. Fuera del alcance de la versión 1

Declarado explícitamente, con su razón. Lo que no está en este documento **no forma parte del sistema**.

Tabla 7: Alcance excluido de la versión 1

Fuera de alcance	Razón
Modo offline del Operador	La validación de códigos requiere conexión. Existe un procedimiento manual de contingencia (RNF-O-10).
Aliflow como emisor de facturas electrónicas	RNF-E-01. Cambiaría el modelo de negocio, no solo el software.
Aplicaciones móviles nativas	Una sola aplicación web responsiva cubre los cuatro roles (RNF-P-23).
Lector de códigos QR o de barras	El código es numérico y se dicta de viva voz. No hay escáner en ninguna parte del sistema.
Programa de fidelidad con puntos, niveles o campañas por temporada	El alcance es una cartilla simple: N sellos por local dan un premio (RNF-O-14).
Integración con más de dos locales en el piloto	El modelo admite N establecimientos; el piloto integra dos (RNF-O-12).
Pedidos programados para días futuros	No solicitado. El código vale solo el día de la compra (RN-03), lo que presupone compra y consumo el mismo día.
Entrega a domicilio o a un punto distinto del local	No solicitado. La entrega es presencial en el punto de entrega del local.
Reservas sin pago	La orden solo existe después de descontar el saldo (RF-19).
Recuperación de contraseña autoservicio para roles operativos	Lo resuelve el Proveedor de cada local (RF-04) o el SuperAdmin (RF-45).
Saldo único gastable en cualquier local	El saldo pertenece al establecimiento y solo se gasta ahí (RN-13).
Transferir saldo de un establecimiento a otro	Exigiría que Aliflow mueva dinero entre cuentas de terceros, algo que el sistema no hace (RN-14). Ver RF-12b.

Fuera de alcance	Razón
Retiro del saldo en efectivo	Mismo motivo: Aliflow no tiene el dinero, no puede devolverlo.
Reembolsos y devoluciones	Fuera del alcance de la versión 1. El modelo de datos los admite como movimiento compensatorio cuando se definan.

---

8. Trazabilidad

8.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo

Tabla 8: Trazabilidad de requerimientos a casos de uso y pantallas

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-01, RF-02	UC1, UC1a, UC1b	Estudiante 01	—
RF-03	UC6	Proveedor 01, Operador 01, Super-Admin 01	—
RF-04	UC12	*(sin pantalla — fuera de esta ronda)*	—
RF-05, RF-06	—	*(transversal)*	R-09
RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11	UC2, UC2a	Estudiante 05	R-06, R-18
RF-12	UC2	*(sin pantalla — es interno)*	R-18
RF-13	UC8	Proveedor 03	—
RF-14	UC3, UC3a	Estudiante 02	RN-15
RF-15	UC1b, UC3	**Estudiante 01b** *(pantalla nueva)*	R-21
RF-16, RF-17, RF-18	UC16	Proveedor 03	R-20
RF-19, RF-20, RF-21, RF-22	UC4, UC4a, UC4b	Estudiante 03	R-02
RF-23	UC17	Estudiante 04	—
RF-24	UC11	Estudiante 06	—
RF-25, RF-26, RF-27	UC5, UC5a, UC5b	Operador 02, Operador 03	R-14, R-15
RF-28	UC5c	Operador 04, Operador 05	—
RF-29	UC5c	Estudiante 06 (estado Expirado)	R-13 *(cerrado)*
RF-30, RF-31	UC5a, UC5c	Operador 02	R-15
RF-32	UC14	Proveedor 05	R-17
RF-33	UC5d	Operador 03	R-17
RF-34	UC13	Estudiante 07	R-17
RF-35, RF-36, RF-37	UC15	Estudiante 08	R-17
RF-38	UC9	Proveedor 02	—

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-39	UC17	Proveedor 03	—
RF-40	UC10	Proveedor 04	R-02, R-16
RF-41	UC11	*(sin pantalla — descarga)*	—
RF-42	UC7	*(sin pantalla — trabajo técnico)*	R-01, R-11
RF-43, RF-44	UC18, UC20	Super-Admin 02	—
RF-45	UC19	Super-Admin 03	—
RF-46	UC20	Super-Admin 03	R-16
RF-47, RF-48	UC7	—	R-16
RF-49, RF-50	UC4c	Proveedor 04	R-02
RF-51	UC3a	Proveedor 04	—
RF-52	—	—	**R-01**
RF-53	UC7	—	R-11
RF-54, RF-55, RF-56	—	*(transversal)*	R-09, R-15

8.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan

Solo los riesgos que se mitigan **con requerimientos del sistema**. El registro completo está en `06-Gestion-de-Riesgos.md`.

Tabla 9: Trazabilidad de riesgos a requerimientos

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-01 — Sin credenciales del ERP piloto	**RF-52** (ERP simulado), RNF-O-13
R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	RF-49, RF-40, RNF-P-11, RNF-P-12, RNF-O-11
R-03 — Poca experiencia en APIs seguras	RNF-P-22, RNF-O-05
R-06 — Ambiente de pruebas de pagos limitado	RF-08 (estados de pago), RNF-E-09
R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	RNF-O-04
R-09 — Requisitos de seguridad incompletos	RF-06, RF-54, RNF-P-16 a RNF-P-22
R-11 — ERP sin API pública	RF-53, RNF-P-14
R-12 — Operador sin modo offline	RNF-O-10 *(riesgo aceptado)*
R-14 — Doble redención del código	RF-27, RNF-P-13
R-15 — Código corto adivinable	RF-25 (criterio 3), RF-31, RF-55
R-16 — Costo de N ERP heterogéneos	RF-46, RNF-O-06, RNF-O-12
R-17 — Alcance del programa de fidelidad	RF-32, RF-33, RF-35, RNF-O-14
R-18 — Custodia de fondos	RN-13, RN-14, RF-08
R-19 — Capacidades de la pasarela	RNF-E-09, RNF-E-10, RNF-E-11b
R-20 — Cupo desactualizado manualmente	RF-17, RF-18, RNF-O-08
R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos	RF-07 (criterio 2), RF-08 (criterio 6), RF-12 (criterio 3), RF-15
R-22 — Local sin cuenta de comercio en la pasarela	RNF-E-10, RNF-E-11b, RNF-O-06
R-23 — Saldo huérfano	RNF-E-05b *(se transfiere por contrato — ver sección 7)*